

A股四指数 PE 温度计

从原始网站、异常诊断与代码审查，到官方数据接入和严格事件回测的完整记录

独立事件

N = 1

连续低估区去重

12个月收益

+18.9%

等权价格组合

24个月收益

+54.1%

超额 +11.0%

项目：3099404236/a-share-pe-thermometer

数据截止：2026-07-16 报告日期：2026-07-17

数据提供：中证指数有限公司官方历史行情接口

性质：研究与工程审计，不构成任何投资建议

目录

摘要：最后得到的不是“高胜率神策略”，而是一套可审计实验	3
1. 项目从哪里开始：原始网站与版本时间线	4
2. 为什么上证50跌得很厉害，温度却没有明显变化	5
3. 真正要验证的研究问题与固定协议	6
4. 数据：使用官方接口，不再爬普通网页	7
5. 严格回测结果：只有一次独立事件	8
6. 唯一事件的逐笔明细	9
7. 代码如何从展示页变成可复现实验	10
8. 复现、验证与交付文件	11
9. 仍然不能忽略的局限	12
10. 最终结论与项目状态	13
附录A：关键代码片段	14
附录B：当前动态阈值快照	16

摘要：最后得到的不是“高胜率神策略”，而是一套可审计实验

这个项目最初是一个五指数估值仪表盘：抓取多家网站的 PE，使用固定的 P25/P50/P75 阈值把估值映射成温度，并在页面上展示若干接近 100% 的历史命中率。2026年7月17日，上证50明显下跌而温度变化不大，引出了对数据新鲜度、指标含义和回测可信度的系统审查。



最终判断：原页面的精确命中率没有对应的回测代码和事件清单，不能复核；严格恢复“沪深300、上证50、中证500、中证1000四个指数都低于各自扩展窗口 P25”的规则后，官方数据覆盖期内仅出现一次独立事件。12个月和24个月结果为正，但样本量 N=1，100% 命中率没有统计意义。

- 数据源从亿牛网与乐咕乐股 HTML 抓取，统一为中证指数有限公司官方历史接口。
- 研究频率从日频连续判断，固定为月末 PE，避免把同一轮熊市复制成大量样本。
- 分位从全样本固定阈值，改为每个时点只使用当时已知数据计算扩展 P25。
- 页面删除硬编码命中率和确定性买卖话术，改为展示真实 N、收益、回撤、超额与逐笔事件。

1. 项目从哪里开始：原始网站与版本时间线

仓库的可见 Git 历史始于2026年3月12日。原始目标很直观：把多个宽基指数的当前 PE 放回预设估值区间，让用户快速判断市场“便宜、正常还是偏贵”。随后又增加了买入提醒卡片，将温度信号直接翻译为操作建议。

日期	版本/阶段	发生了什么	留下的问题
2026-03-12 20:06	898abdb	首次提交五指数 PE 温度计网站	多源抓取、固定阈值、无回测生成链
2026-03-12 23:04	8a62796	加入买入信号提醒卡	硬编码命中率与较强投资指令
2026-07-17	代码审查	复现上证50大跌但温度不敏感	数据日期、缺失指数、指标含义均需修正
2026-07-17	回测审计	核对旧命中率来源与事件独立性	旧数字无脚本、无样本、可能前视
2026-07-17	严格重建	官方数据、四指数协议、事件明细	得到 N=1 的有限结论

1.1 原始系统的计算链

环节	原始实现	核心风险
指数范围	上证指数 + 沪深300 + 上证50 + 中证500 + 中证1000	与最初想验证的四指数规则不一致
数据源	亿牛网 JSON + 乐咕乐股 HTML	PE口径、更新时间和解析方式不统一
温度	P25/P50/P75之间分段线性插值	不是经验分布意义上的真实历史分位
综合值	可用指数直接求平均	缺失一个指数时仍给正式信号
回测	前端常量直接写 92.9%/100%	没有事件清单、样本数和生成脚本

旧网站并非“完全没有价值”：它有效表达了长期估值均值回归的直觉，也促使用户关注跨风格指数的同步低估。但当这个直觉被包装成精确胜率和操作指令时，可复现性就成为不可绕开的前提。

2. 为什么上证50跌得很厉害，温度却没有明显变化

这次审查的直接触发点是：2026年7月16日和17日，上证50两日累计约下跌4.70%，但页面仍显示较高温度。复现发现，原因同时存在于数据层和指标层。

2.1 数据层：接口抓取时间不等于行情日期

- 旧线上接口在7月17日收盘后仍返回7月16日 PE，前端却把 fetched_at 显示成“最后更新”，用户容易把抓取时间误认为行情日期。
- 中证1000曾抓取失败，旧前端仍用剩余4个指数求平均；数据缺失反而可能让温度升高。
- HTML解析和多个来源混用，使当期 PE 与历史阈值是否同口径无法核对。

2.2 指标层：PE温度是慢表，不是跌幅温度

指数下跌先影响自身 PE，再经过分位映射，最后还要被多个指数平均。即使假设盈利分母不变，把上证50的7月17日价格跌幅直接映射到 PE，旧五指数综合温度也只会下降约0.27分。这不是程序一定算错，而是“用长期估值回答短期跌幅”的指标错位。

应该怎样理解：“今天跌得惨不惨”应由1/5/20日收益、上涨家数、波动率、成交额与新低比例等快指标回答；PE温度更适合回答“长期估值相对历史贵不贵”。两类指标可以并排展示，但不应混成一个数字。

2.3 审查发现的问题分级

级别	问题	后果	本次处理
P1	不校验源数据日期	旧数据被显示成最新	官方记录同时返回 source_date
P1	缺失指数仍计算综合值	数据故障改变投资信号	四指数规则必须全部有效
P1	伪历史分位	温度含义与经验分位不一致	P25来自完整月末序列
P2	回测数字硬编码	无法核查样本与胜率	新增脚本、CSV、JSON和逐笔事件
P2	规则漂移	旧四指数结果套到新五指数页面	恢复四指数并冻结协议

3. 真正要验证的研究问题与固定协议

审计后恢复的研究问题是：当沪深300、上证50、中证500和中证1000在同一个月末都处于各自历史估值的最低四分位时，下一交易日买入四指数等权组合，未来12到60个月的价格收益表现如何？

研究目标不是证明“低估一定赚钱”，而是把信号定义、数据时点、事件独立性和统计口径冻结下来，使任何人都能从同一批快照得到同一份明细。

序号	协议	控制的偏差
1	只使用每个自然月最后一个有效 PE	避免连续日频信号虚增样本
2	至少60个月历史后才计算扩展窗口 P25	只用当时已知数据，避免偷看未来
3	四指数都严格低于各自 P25，下一共同交易日收盘买入	冻结信号与成交时点
4	连续低估区只记一次，退出后冷却6个月	提高事件独立性
5	分别观察12/24/36/60个月，仅统计成熟事件	避免未来尚未发生却计入胜率
6	报告 N、均值、中位数、最差收益、最大回撤、命中率和超额	不只报最好看的百分比
7	输出每一笔事件、每个期限和逐月审计表	允许外部复核和失败分析

3.1 组合和基准

- 入场时四指数各占25%，持有期内不再平衡。
- 收益来自官方指数收盘点位，基准为沪深300同期价格收益。
- 最大回撤使用入场日至退出日的共同交易日等权组合净值路径计算。
- 到期日不是交易日时，使用该日之后第一个共同交易日收盘退出。

严格小于 P25 是有意选择。等于阈值并不计入，防止边界值因为浮点或四舍五入被不稳定地分类。

4. 数据：使用官方接口，不再爬普通网页

四个指数的收盘点位和滚动 PE 统一来自中证指数有限公司历史行情接口。接口字段名为 peg，本项目依据该接口在指数历史行情记录中的实际估值字段使用方式，将其记录为滚动 PE，并把原始响应压缩保存，避免回测时反复联网或因上游更新造成结果漂移。

提供方 中证指数 官方历史行情	有效记录 14,195 收盘 + PE 同时有效	查询截止 2026-07-16 回测生成前一交易日
------------------------------	---------------------------------------	--

指数	代码	有效日频记录	起始日	截止日
沪深300	000300	3,593	2011-06-28	2026-07-16
上证50	000016	3,594	2011-06-28	2026-07-16
中证500	000905	3,594	2011-06-28	2026-07-16
中证1000	000852	3,414	2012-06-29	2026-07-16

4.1 本地快照和可追溯性

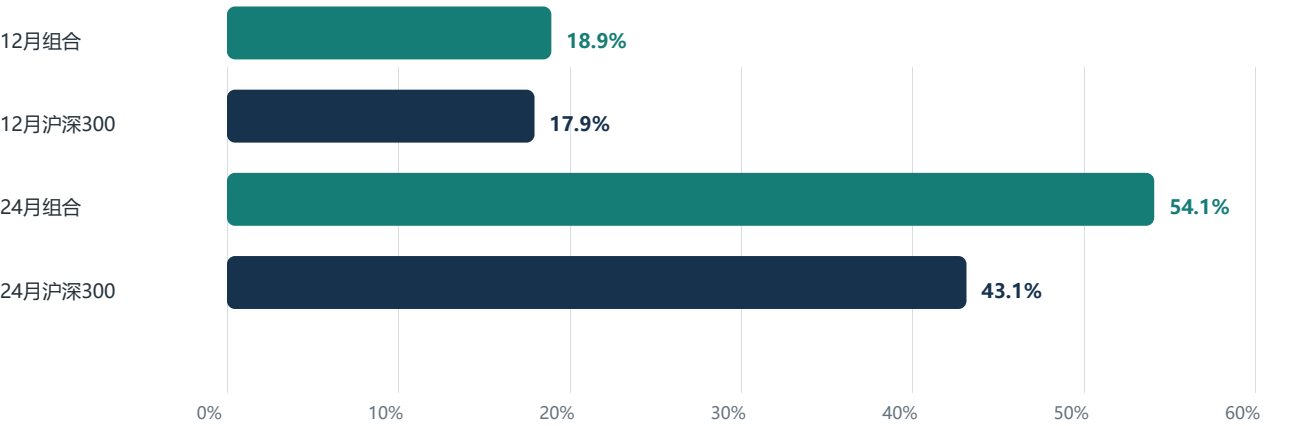
- 每个指数保存一个 gzip 压缩 JSON 快照，文件名包含指数代码和查询区间。
- 回测默认优先读取已有快照；只有明确刷新数据时才请求官方接口。
- 逐月审计表保留月末 PE、P25、历史样本数、合格状态和四指数共振判断。
- 网页与回测使用同一套四指数定义和同一份动态阈值输出。

官方接口：<https://www.csindex.com.cn/csindex-home/perf/index-perf>
中证指数官网：<https://www.csindex.com.cn/>

5. 严格回测结果：只有一次独立事件

在四指数官方 PE 的共同月末样本中，满足五年历史条件后共有110个可判定月末。去除连续低估区重复和冷却期重叠后，仅2024年1月形成一个独立信号。

信号月末：2024-01-31 买入日：2024-02-01 12个月退出：2025-02-05 24个月退出：2026-02-02							
持有期	N	均值	中位数	最差	最差回撤	命中率	平均超额
12个月	1	18.93%	18.93%	18.93%	-17.03%	100.00%	0.98%
24个月	1	54.10%	54.10%	54.10%	-17.03%	100.00%	10.95%
36个月	0	-	-	-	-	-	-
60个月	0	-	-	-	-	-	-

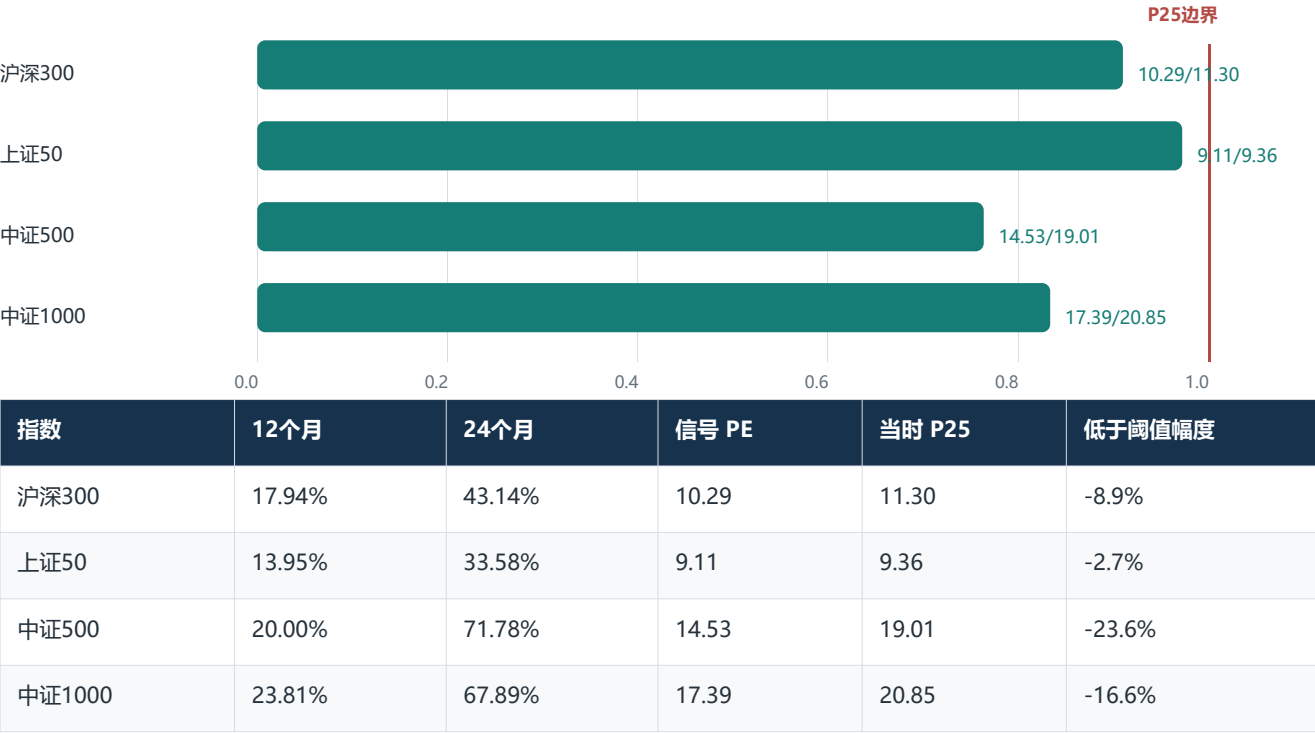


12个月组合收益18.93%，相对沪深300超额0.98%，最大回撤-17.03%；24个月组合收益54.10%，超额10.95%，最大回撤仍为-17.03%。36个月和60个月截至数据截止日尚未成熟，因此 N=0。

最重要的统计提醒：12个月和24个月的命中率显示100%，只是因为唯一——一个事件盈利。N=1
无法估计稳定胜率、尾部风险或下一次信号的条件分布。

6. 唯一事件的逐笔明细

2024年1月末，四个指数都严格低于各自当时扩展窗口 P25。这里的阈值不是用2026年的完整样本倒推，而是由每个指数截至2024年1月已经出现的月末历史独立计算。



6.1 为什么2018年和2022年没有算作信号

月末	满足情况	未满足的关键指数	结论
2018-12	沪深300、中证500低于 P25	上证50 8.96 > 8.76; 中证1000 19.42 > 8.91	不是四指数共振
2022-10	沪深300、上证50、中证500低于 P25	中证1000 21.16 > 20.62	不是四指数共振
2024-01	四个指数全部严格低于 P25	无	唯一独立事件

旧页面把中证1000固定 P25 写成药21.01。如果这个阈值来自后来完整样本，再回头判断2018年，就会使用未来信息；严格扩展窗口下，2018年当时的中证1000 P25仅约8.91，因此结果完全不同。

7. 代码如何从展示页变成可复现实验

本次不是只把页面文案改得更谨慎，而是补齐“原始数据 - 月末审计 - 事件选择 - 收益路径 - 汇总输出 - 前端展示”的完整生成链。

文件	原来	现在
api/pe.js	两家非官方来源 + HTML正则	中证指数官方接口，四指数同源
app.js	五指数固定阈值 + 硬编码胜率	读取回测 JSON、动态阈值、真实 N 与事件
index.html	“五指共振” “便宜区间命中率”	四指数协议、严格汇总和逐笔明细
backtest/run_backtest.py	不存在	下载快照、月末化、扩展P25、冷却、回撤和超额
backtest/test_backtest.py	不存在	分位、月份钳制、回撤、去重/冷却单测
backtest/output/*	不存在	审计CSV、事件CSV、汇总CSV、网页JSON和报告

7.1 回测核心模块

函数	职责	关键审计点
build_monthly_audit	独立计算各指数月末扩展分位后再取共同月份	避免因共同起点截断较长历史
select_events	连续低估区去重并应用6个月冷却	避免伪重复样本
attach_returns	寻找下一共同交易日并构造等权净值	避免同日收盘偷看
summarize	按期限只汇总 matured=True 的事件	未成熟结果不进入胜率
write_outputs	同步写 CSV/JSON/Markdown	页面数字可追溯到事件明细

7.2 前端信号不再依赖额外综合温度条件

严格信号定义为四指数各自 PE 都低于 P25。综合温度仍可作为直观展示，但不再作为额外门槛；否则研究规则会再次从“四指数低估”漂移成“四指数低估且另一个派生指标低于25”。

8. 复现、验证与交付文件

项目不依赖数据库。Python回测使用标准库，可直接读取已保存官方快照；前端是静态页面加一个 Vercel 风格 API 函数。

8.1 一键重跑

```
python backtest\run_backtest.py --end-date 20260716
python -m unittest -v backtest\test_backtest.py
node --check app.js
node --check api\pe.js
python paper\build_report.py
```

8.2 验证结果

- 4项 Python 单元测试全部通过。
- 回测脚本通过 Python 编译检查；app.js 和 api/pe.js 通过 Node 语法检查。
- 网页在本地浏览器中成功加载 backtest_results.json，严格汇总4行、独立事件1行。
- PDF使用 ReportLab生成，随后用 Poppler 渲染全部页面并逐页检查。
- 审计工作簿已完成公式错误扫描和可视化检查，模型状态为 OK。

文件	代码行	字节
app.js	513	18,154
api/pe.js	105	3,120
index.html	137	5,083
styles.css	585	10,329
backtest/run_backtest.py	844	31,820
backtest/test_backtest.py	41	1,519

8.3 主要生成文件

路径	用途
backtest/data/official/*.json.gz	官方日频收盘与滚动PE快照
backtest/output/monthly_signal_audit.csv	逐月PE、P25和触发判断
backtest/output/event_horizons.csv	每一事件、每一期限、收益与回撤
backtest/output/backtest_results.json	前端读取的真实回测输出
paper/build_report.py	本报告可复现生成脚本
paper/main.pdf	项目全程正式报告

9. 仍然不能忽略的局限

严格代码消除了明显的样本重复、前视阈值和未成熟期限问题，但它不能把一个稀少历史事件变成可靠策略。以下限制应与任何结果同时展示。

限制	影响	后续方向
独立事件只有1个	无法估计真实胜率和尾部风险	等待新周期或扩展到可比国际/行业样本
使用价格指数点位	不含股息再投资，长期收益口径偏保守且不等于ETF收益	增加全收益指数或可交易ETF复核
不计费用与滑点	实际执行收益会更低	加入可交易工具、费率和流动性假设
P25和60个月历史为研究选择	不同窗口和边界会改变信号数量	做预先声明的稳健性网格，不挑最好结果
官方接口字段语义依赖现有接口	上游字段或定义变化可能破坏可比性	保存快照、字段校验和版本说明
估值不是短期情绪	无法解释单日暴跌和市场广度	另建快指标面板，与估值慢表分开展示

9.1 对“100%”的正确表述

可以说：“官方数据覆盖期内，唯一一个成熟的严格信号在12个月和24个月均取得正收益。”不能说：“这个策略历史胜率100%，以后大概率赚钱。”前一句是样本描述，后一句是未经数据支持的泛化。

9.2 对当前温度的正确表述

当前四指数 PE 高低反映的是相对历史估值位置。即使某个指数当天大跌，只要它仍高于自身P25，严格低估信号就不会触发。这是规则的定义，而不是程序应该为了迎合当天情绪去改变结果。

10. 最终结论与项目状态

A股 PE 温度计已经从一个“看起来直观但无法审计”的展示页，变成了一套数据有来源、阈值有时点、事件有明细、结论有边界的可复现研究工具。

关于代码：原代码的主要问题不是某个收益公式写错，而是回测研究过程缺失：规则中途加入上证指数、胜率硬编码、连续信号没有去重、固定阈值可能偷看未来、未成熟期限也没有明确排除。

关于策略：严格四指数协议在现有官方数据中仅产生2024年1月一个独立事件。该事件随后12个月收益18.93%、24个月收益54.10%，但这个结果只能证明“这一轮有效”，不能证明“规则稳定有效”。

关于产品：网页现在会读取官方四指数 PE、使用回测输出的动态分位、展示真实汇总与逐笔事件，并明确把估值研究与投资建议分开。后续若要解释单日暴跌，建议增加独立的市场情绪面板，而不是改变 PE 温度的定义。

研究状态

已复现

快照 + 事件明细

代码状态

已验证

Python + Node + 浏览器

证据强度

很有限

N = 1

这份报告记录的是项目截至2026年7月17日的完整演进。任何未来数据刷新、阈值规则变更或新信号，都应重新生成审计文件并增加版本说明，而不是直接覆盖既有结论。

参考与链接

- 中证指数有限公司: <https://www.csindex.com.cn/>
- 官方历史行情接口: <https://www.csindex.com.cn/csindex-home/perf/index-perf>
- 上交所指数服务说明: <https://www.sse.com.cn/transparency/services/index.shtml>
- 项目仓库: <https://github.com/3099404236/a-share-pe-thermometer>

附录A：关键代码片段

A.1 四指数官方接口配置

```

1 const INDEXES = [
2   { name: "沪深300", code: "000300" },
3   { name: "上证50", code: "000016" },
4   { name: "中证500", code: "000905" },
5   { name: "中证1000", code: "000852" },
6 ];
7
8 const OFFICIAL_ENDPOINT = "https://www.csindex.com.cn/csindex-home/perf/index-perf";
9 const DEFAULT_HEADERS = {
10   "user-agent":
11     "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/131.0 Safari/537.36",
12   accept: "application/json,text/plain,*/*",
13   referer: "https://www.csindex.com.cn/",
14 };
15
16 function formatDate(value) {
17   return value.toISOString().slice(0, 10).replaceAll("-", "");
18 }

```

A.2 月末扩展分位入口

```

273 def build_monthly_audit(daily: dict[str, list[DailyRow]]) -> list[dict[str, Any]]:
274   monthly = {key: month_end_rows(rows) for key, rows in daily.items()}
275   common_months = sorted(set.intersection(*(set(values) for values in monthly.values())))
276   index_stats: dict[str, dict[tuple[int, int], dict[str, Any]]] = {}
277   for key in INDEX_ORDER:
278     history: list[float] = []
279     first_date: date | None = None
280     stats: dict[tuple[int, int], dict[str, Any]] = {}
281     for year_month in sorted(monthly[key]):
282       row = monthly[key][year_month]
283       if first_date is None:
284         first_date = row.trade_date
285       history.append(row.pe_ttm)
286       five_year_date = add_months(first_date, 60)
287       eligible = len(history) >= 60 and row.trade_date >= five_year_date
288       stats[year_month] = {
289         "row": row,
290         "eligible": eligible,
291         "history_n": len(history),
292         "p25": percentile_inc(history, 0.25) if eligible else None,
293         "p50": percentile_inc(history, 0.50) if eligible else None,
294         "p75": percentile_inc(history, 0.75) if eligible else None,
295       }
296     index_stats[key] = stats
297   audit: list[dict[str, Any]] = []
298
299   for year_month in common_months:
300     rows = {key: index_stats[key][year_month]["row"] for key in INDEX_ORDER}
301     signal_date = max(row.trade_date for row in rows.values())
302     record: dict[str, Any] = {
303       "month": f"{year_month[0]:04d}-{year_month[1]:02d}",
304       "signal_date": signal_date,
305     }
306     eligible = True
307     all_below = True
308     for key in INDEX_ORDER:
309       row = rows[key]

```

A.3 连续低估区去重与冷却

```
329 def select_events(audit: list[dict[str, Any]]) -> list[dict[str, Any]]:
330     events: list[dict[str, Any]] = []
331     in_zone = False
332     zone_id = 0
333     zone_has_event = False
334     cooldown_until: date | None = None
335
336     for row in audit:
337         qualifies = bool(row["all_four_below"])
338         current_date: date = row["signal_date"]
339         if qualifies:
340             if not in_zone:
341                 in_zone = True
342                 zone_id += 1
343                 zone_has_event = False
344                 cooldown_over = cooldown_until is None or current_date >= cooldown_until
345                 if not zone_has_event and cooldown_over:
346                     event = dict(row)
347                     event["event_id"] = len(events) + 1
348                     event["zone_id"] = zone_id
349                     event["cooldown_until_before_signal"] = cooldown_until
350                     events.append(event)
351                     zone_has_event = True
352             elif in_zone:
353                 in_zone = False
354                 zone_has_event = False
355                 cooldown_until = add_months(current_date, 6)
356     return events
357
```

完整代码、测试、官方快照和输出文件均随仓库发布；附录只保留能解释研究口径的关键片段，避免把PDF变成难以阅读的源码打印件。

附录B：当前动态阈值快照

以下阈值用于当前网页估值展示，来自截至2026-07-16的各指数完整月末历史。它们不会被用于倒推早期事件；历史信号始终使用当时扩展窗口阈值。

指数	截至	当前PE	P25	P50	P75	月末N
沪深300	2026-07-16	14.34	11.43	12.70	14.27	180
上证50	2026-07-16	11.42	9.62	10.39	11.29	180
中证500	2026-07-16	28.20	19.16	23.74	29.64	180
中证1000	2026-07-16	32.27	21.10	25.84	35.45	170

报告生成器直接读取 `backtest_results.json` 和 `event_horizons.csv`。若重跑回测后数据发生变化，表格、收益柱状图、阈值图和摘要数字会随之更新。

附录C：隐私和发布边界

- AI项目启动包-本机私用.zip 含 DPAPI 加密配置，不进入仓库。
- `.secrets.local.json`、`token`、`key`、`.env` 和本机私用 ZIP 均由 `.gitignore` 排除。
- 仓库只包含公开代码、官方公开数据快照、结果文件和PDF报告。
- 未创建 GitHub Release、Zenodo DOI、幻灯片或对外讨论帖。